

43835 - Sensores e Sinais

Filtros Digitais: Desenho de Filtros por Posicionamento de Pólos e Zeros

Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca, DETI/IT/UA

2025-2026, Sem. 2

Sumário

- 1 Fundamentos Teóricos
- 2 Efeito dos pólos
- 3 Efeitos dos Zeros
- 4 Interpretação Geométrica
- 5 Projecto de Filtros Comuns
- 6 Procedimento de Desenho Genérico
- 7 Recursos bibliográficos

- 1 Fundamentos Teóricos
- 2 Efeito dos pólos
- 3 Efeitos dos Zeros
- 4 Interpretação Geométrica
- 5 Projecto de Filtros Comuns
- 6 Procedimento de Desenho Genérico
- 7 Recursos bibliográficos

Transformada Z - Breve Recapitulação

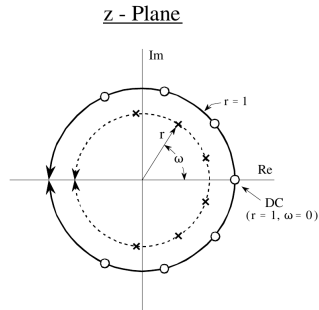
Definição

A Transformada Z converte sinais de tempo discreto do domínio do tempo para o domínio da frequência complexa:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

onde $z = re^{j\omega}$ é uma variável complexa com:

- **Magnitude:** $r = |z|$ (distância à origem)
- **Ângulo:** $\omega = \arg(z)$
(ângulo a partir do eixo real positivo)



Função de Transferência

A Transformada de Z permite expressar Funções de Transferência

Forma Polinomial

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}$$

Forma Factorizada (Representação Pólo-Zero)

$$H(z) = K \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

onde:

- **Zeros** z_i : raízes do numerador (onde $H(z) = 0$)
- **Pólos** p_i : raízes do denominador (onde $H(z) = \infty$)
- **Ganho** K : fator de escala global

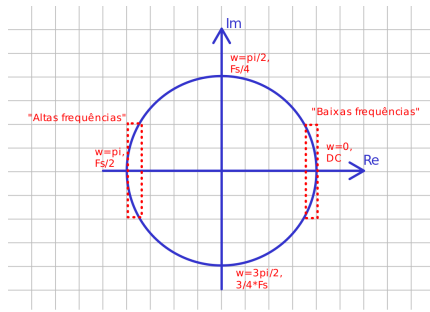
Círculo Unitário e Mapeamento de Frequências

O **círculo unitário** ($|z| = 1$) é onde a resposta em frequência existe quando

$$z = e^{j\omega} = e^{j2\pi f/f_s}$$

Pontos de frequência chave:

- $z = 1$: DC ($\omega = 0$)
- $z = -1$: Nyquist ($\omega = \pi$, $f_s/2$)
- $z = j$: $\frac{f_s}{4}$
- $z = -j$: $\frac{3 \cdot f_s}{4}$



Exemplos de Mapeamento de Frequência
($f_s = 512$ Hz)

- $f = 0$ Hz $\rightarrow z = 1$
- $f = 128$ Hz $\rightarrow z = j$
- $f = 256$ Hz $\rightarrow z = -1$

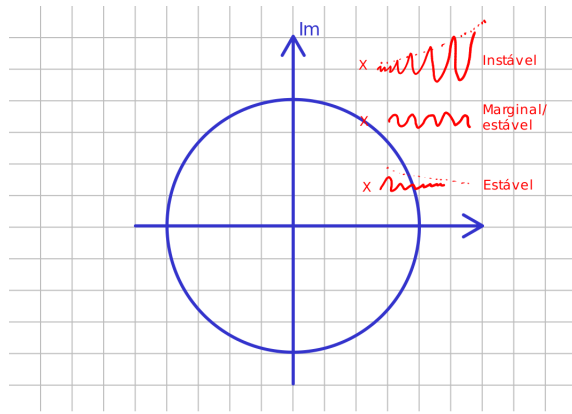
Sumário

- 1 Fundamentos Teóricos
- 2 Efeito dos pólos
- 3 Efeitos dos Zeros
- 4 Interpretação Geométrica
- 5 Projecto de Filtros Comuns
- 6 Procedimento de Desenho Genérico
- 7 Recursos bibliográficos

Pólos - Regiões do Plano Z

Três regiões críticas:

- **Interior** ($|z| < 1$):
 - Região estável
 - Decaimento exponencial
- **Círculo unitário** ($|z| = 1$):
 - Marginalmente estável
 - Oscilações sustentadas
- **Exterior** ($|z| > 1$):
 - Região instável
 - Crescimento exponencial



Requisito de Estabilidade

Todos os pólos devem estar dentro do círculo unitário: $|p_i| < 1$

Magnitude do Pólo: relação com pico de frequência

Um pólo em $p = re^{j\omega_0}$ cria uma ressonância (pico) na resposta em frequência à frequência ω_0
A resposta em magnitude é:

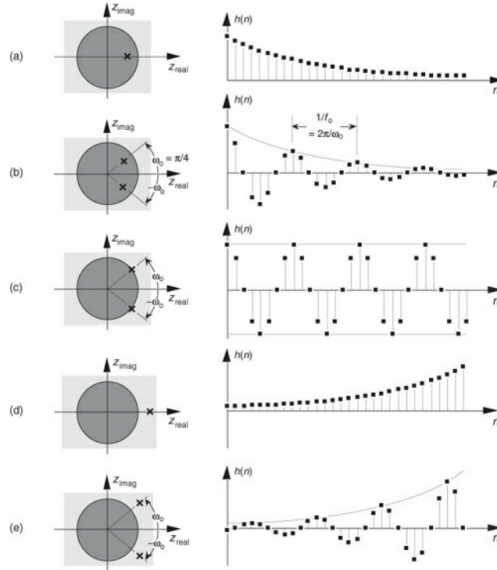
$$|H(e^{j\omega})| \propto \frac{1}{|e^{j\omega} - re^{j\omega_0}|}$$

Tabela: Efeito do Raio do Polo na Largura de Banda e Desempenho do Filtro

Raio do Polo (r)	Largura de Banda (Hz)	Ganho no Pico dB
0.50	81.5	0.0
0.70	48.9	3.5
0.80	32.6	6.0
0.90	16.3	10.0
0.95	8.2	16.0
0.98	3.3	24.0
0.99	1.6	30.0

Magnitude do Pólo: relação com pico de frequência

Resposta impulsional
em função dos pólos



Magnitude do Pólo: Relação com a Largura de Banda

Fórmula da Largura de Banda a -3dB

Para um pólo em $p = re^{j\omega_0}$:

$$BW \approx \frac{(1 - r) \cdot f_s}{\pi}$$

Exemplo: $f_s = 512$ Hz, $r = 0.95$

$$BW \approx \frac{(1 - 0.95) \times 512}{\pi} \approx 8.15 \text{ Hz}$$

Ideia chave: À medida que o pólo se aproxima do círculo unitário ($r \rightarrow 1$):

- A largura de banda da ressonância diminui: $BW \propto (1 - r)$
- A magnitude de pico aumenta: $|H|_{\text{peak}} \approx \frac{1}{2(1-r)}$
- O atraso de grupo aumenta: $\tau_g \propto \frac{1}{1-r}$
- A oscilação residual no domínio do tempo aumenta

Ângulo do Pólo: Frequência de Ressonância

O ângulo determina a frequência de ressonância:

$$\theta = \arg(p), \quad f_0 = \frac{\theta \cdot f_s}{2\pi}$$

Exemplos para $f_s = 512$ Hz:

f_0	θ (rad)	Pólo
10 Hz	0.123	$re^{j0.123}$
60 Hz	0.736	$re^{j0.736}$
128 Hz	1.571	raj
256 Hz	3.142	$-r$

Regra de Projecto

Para criar ressonância na frequência f_0 , colocar o pólo no ângulo:

$$\theta = 2\pi f_0 / f_s$$

Pares de Pólos Complexos Conjugados

Requisito para Coeficientes Reais

Os pólos complexos devem surgir em pares conjugados:

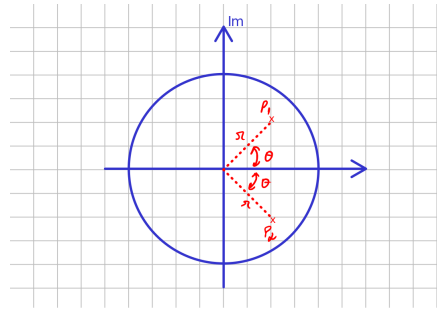
$$p_1 = re^{j\theta}, \quad p_2 = re^{-j\theta}$$

Efeitos:

- Resposta em frequência simétrica
- Coeficientes de valores reais
- Um único pico de ressonância em θ

Secção de segunda ordem:

$$\begin{aligned} & (z - re^{j\theta})(z - re^{-j\theta}) \\ &= z^2 - 2r \cos(\theta)z + r^2 \end{aligned}$$



Múltiplos Pólos na Mesma Localização

Pólos repetidos aumentam a ordem de ressonância:

- **Um único pólo:** $\frac{1}{z-p}$
 - Declive: -20 dB/década
- **Pólo duplo:** $\frac{1}{(z-p)^2}$
 - Declive: -40 dB/década
- **Pólo triplo:** $\frac{1}{(z-p)^3}$
 - Declive: -60 dB/década

Compromissos:

- ✓ Atenuação mais acentuada
- ✓ Maior fator Q
- ✗ Aumento da distorção de fase
- ✗ Mais oscilação residual no domínio do tempo

O Factor Q

O Factor Q (fator de qualidade) indica quão estreita ou larga é a zona de atuação em torno da frequência que deseja alterar. Para filtros de banda (como passa-banda ou notch), a relação é:

$$Q = \frac{f_c}{BW}$$

onde f_c é a frequência central e BW é a largura de banda.

Para filtros Passa-Baixo / Passa-Alto o Factor Q não afeta a largura, mas controla a ressonância no ponto de corte. Se $Q > 0.707$ cria-se um pico (ressonância) na frequência de corte.

Sumário

- 1 Fundamentos Teóricos
- 2 Efeito dos pólos
- 3 Efeitos dos Zeros**
- 4 Interpretação Geométrica
- 5 Projecto de Filtros Comuns
- 6 Procedimento de Desenho Genérico
- 7 Recursos bibliográficos

Magnitude do Zero: Nível de atenuação

O zero em $z = re^{j\omega_0}$ cria atenuação na frequência ω_0

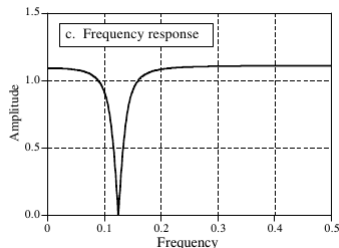
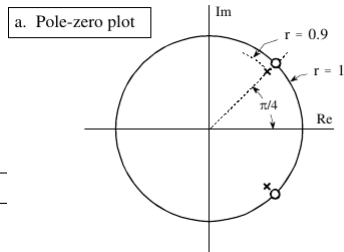
A resposta em magnitude é:

$$|H(e^{j\omega})| \propto |e^{j\omega} - re^{j\omega_0}|$$

Raio do Zero r	Efeito em ω_0	Profundidade do Notch
0.0	Sem efeito	0 dB
0.7	Queda suave	~ -3 dB
0.9	Atenuação moderada	~ -10 dB
0.95	Atenuação forte	~ -20 dB
1.0	Nulo perfeito	$-\infty$ dB

Importante:

Apenas os zeros **no círculo unitário** criam nulos perfeitos!



Ângulo do Zero: Frequência Nula

O ângulo determina a frequência nula:

$$\theta = \arg(z), \quad f_{\text{null}} = \frac{\theta \cdot f_s}{2\pi}$$

Posicionamentos estratégicos de zeros:

Localização	Frequência	Uso
$z = 1$	DC	PA, PB
$z = -1$	Nyquist	PBx, PB
$z = j$	$f_s/4$	Notch
$z = e^{j\omega_0}$	f_0	Notch

Regra de Projecto

Para rejeitar a frequência f_0 , colocar um zero no círculo unitário em:

$$z = e^{j2\pi f_0/f_s}$$

Localização do Zero: Dentro vs Fora do Círculo Unitário

Propriedade	Dentro ($ z < 1$)	Fora ($ z > 1$)
Efeito na magnitude	Queda suave	Queda suave
Nulo perfeito	Não	Não
Tipo de fase	Fase mínima	Fase não mínima
Inverso	Causal e estável	Não causal
Estabilidade	Sempre estável	Sempre estável

No Círculo Unitário ($|z| = 1$)

- Cria **nulo perfeito** (ganho zero)
- Utilizado em filtros notch
- Crítico para rejeição DC/Nyquist
- Mais comum em projetos práticos

Localização do Zero: Dentro vs Fora do Círculo Unitário

Em muitas aplicações opta-se por colocar todos os Pólos e **Zeros** dentro do círculo unitário - filtro (ou sistema) de fase mínima.

Essa opção tem as seguintes características:

- **Minimização do atraso:** menor atraso de fase (e atraso de grupo) possível em todas as frequências, entre todos os filtros estáveis e causais.
- **Invertibilidade Perfeita:** o seu filtro inverso ($1/H(z)$) tem todos os seus polos na região de estabilidade. Isto significa que um filtro de fase mínima e o seu inverso exato são ambos causais e estáveis.
 - Especialmente útil e.g. em comunicações e áudio quando é necessário "desfazer" o efeito de um filtro ou de um canal de transmissão.

Múltiplos Zeros na Mesma Localização

Zeros repetidos aumentam a profundidade e o declive do nulo:

- **Um único zero** em z_0 :
 - $|H(z_0)| = 0$ (um nulo)
 - Declive: +20 dB/década
- **Zero duplo** em z_0 :
 - $|H(z_0)| = 0$ com declive mais acentuado
 - Declive: +40 dB/década
- **Zero triplo** em z_0 :
 - Nulo ainda mais acentuado
 - Declive: +60 dB/década

Aplicação: Múltiplos zeros em $z = -1$ criam uma atenuação passa-baixo mais acentuada

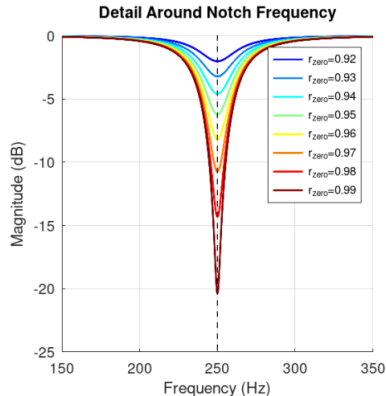
Zero Próximo do Círculo Unitário

Quando o zero se aproxima do círculo unitário por dentro:

Distância: $d = 1 - |z|$

Efeitos quando $d \rightarrow 0$:

- ❶ **A profundidade do notch aumenta**
 - $d = 0.1$: queda superficial (~ -10 dB)
 - $d = 0.01$: notch profundo (~ -40 dB)
 - $d = 0$: nulo perfeito ($-\infty$ dB)
- ❷ **A largura do notch diminui**
 - Transição mais acentuada
 - Gama de frequências afetada mais estreita
- ❸ **A transição de fase torna-se mais aguda**
 - Mudança rápida de fase próximo do nulo



E.g.: Pólo com $r=0.9$ e zeros a variar de 0.92 a 0.99m

Usando o script fornecido, determinar um filtro passa-baixo de segunda ordem com:

- $f_s = 1 \text{ kHz}$
- $f_c = 200 \text{ Hz}$
- Overshoot até 20%

Sumário

- 1 Fundamentos Teóricos
- 2 Efeito dos pólos
- 3 Efeitos dos Zeros
- 4 Interpretação Geométrica**
- 5 Projecto de Filtros Comuns
- 6 Procedimento de Desenho Genérico
- 7 Recursos bibliográficos

Método Vectorial: Resposta em Magnitude

Fórmula Geométrica

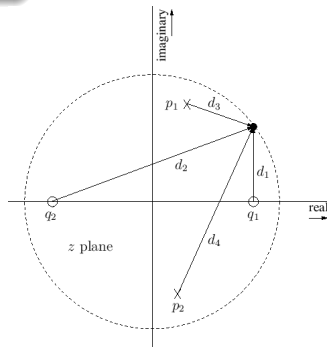
$$|H(e^{j\omega})| = K \frac{\prod_{i=1}^M |e^{j\omega} - z_i|}{\prod_{i=1}^N |e^{j\omega} - p_i|}$$

Interpretação:

- **Numerador:** Produto das distâncias de todos os **zeros** a $e^{j\omega}$
- **Denominador:** Produto das distâncias de todos os **pólos** a $e^{j\omega}$

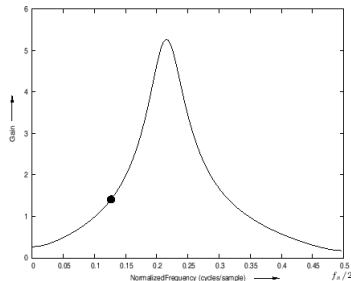
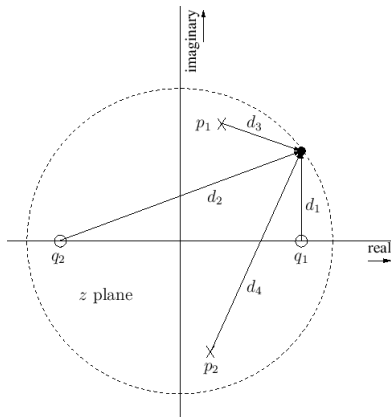
Procedimento:

- 1 Desenhar o círculo unitário
- 2 Marcar pólos (x) e zeros (o)
- 3 Para a frequência ω , marcar $e^{j\omega}$
- 4 Medir todas as distâncias
- 5 Calcular a magnitude: produto dos módulos dos vectores que unem o ponto a cada zero a dividir pelo produto dos módulos que ligam o ponto a cada pólo.



Método Vectorial: Resposta em Magnitude

Interpretação geométrica da resposta em magnitude - ilustração



Fórmula Geométrica

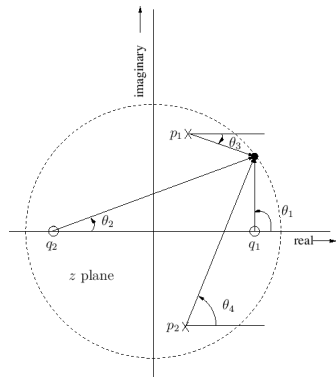
$$\angle H(e^{j\omega}) = \sum_{i=1}^M \angle(e^{j\omega} - z_i) - \sum_{i=1}^N \angle(e^{j\omega} - p_i)$$

Interpretação:

- Soma dos **ângulos dos zeros**
- Menos a soma dos **ângulos dos pólos**

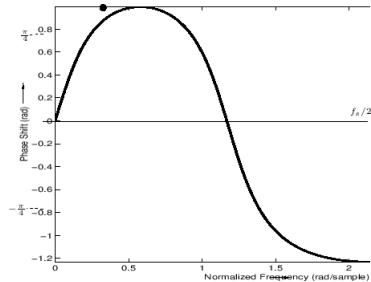
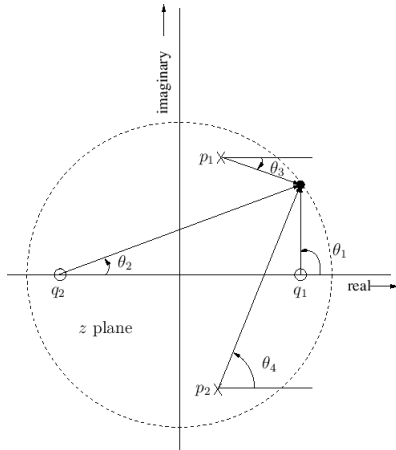
Medição de ângulo:

- Desenhar vetor do pólo/zero para $e^{j\omega}$
- Medir ângulo a partir do eixo real positivo
- Somar algebricamente as contribuições



Método Vectorial: Resposta em Fase

Interpretação geométrica da resposta em fase - ilustração



Sumário

- 1 Fundamentos Teóricos
- 2 Efeito dos pólos
- 3 Efeitos dos Zeros
- 4 Interpretação Geométrica
- 5 Projecto de Filtros Comuns**
- 6 Procedimento de Desenho Genérico
- 7 Recursos bibliográficos

Objetivo: Deixar passar frequências baixas (DC), atenuar frequências altas (Nyquist)

Abordagem:

- ① **Colocar zeros em $z = -1$ (Nyquist)**
 - Cria um nulo em $f = f_s/2$
 - Múltiplos zeros para atenuação mais acentuada
- ② **Colocar pólos perto de $z = 1$ (DC)**
 - Amplifica frequências baixas
 - Mais perto do círculo = corte mais acentuado
- ③ **Ajustar o raio do pólo para a largura de banda desejada**
 - $r = 0.9$: atenuação suave
 - $r = 0.95$: atenuação moderada
 - $r = 0.99$: atenuação acentuada

Filtro Passa-Baixo: Exemplo de 1ª Ordem

Filtro passa-baixo simples de 1ª ordem:

$$H(z) = K \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}} = K \frac{z+1}{z-a}$$

Configuração pólo-zero:

- Zero: $z = -1$ (Nyquist)
- Pólo: $z = a$ onde $0 < a < 1$

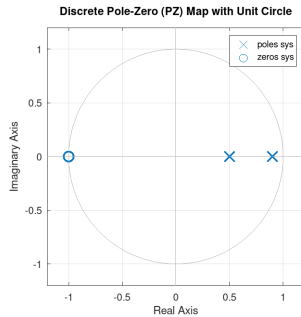
Frequência de corte:

$$\omega_c = 2 \cdot \arccos \left[\frac{1+a^2 - \sqrt{1+a^2}}{2a} \right]$$

ou $f_c \approx \frac{f_s}{2\pi} \cos^{-1}(a)$, (para a “pequeno”)

Exemplos:

- $a = 0.5$: $f_c \approx 0.17f_s$
- $a = 0.9$: $f_c \approx 0.07f_s$



Exemplo para pólo em 0.5 ou 0.9

Filtro Passa-Baixo: Exemplo de 2ª Ordem

Filtro passa-baixo de 2ª ordem:

$$H(z) = K \frac{(z+1)^2}{(z-p_1)(z-p_2)}$$

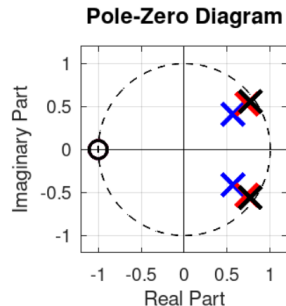
Configuração:

- Zero duplo em $z = -1$
- Pólos complexos conjugados:

$$p_{1,2} = re^{\pm j\theta}, \text{ com } \theta = 2\pi \frac{f_c}{f_s}$$

Parâmetros de desenho:

- f_c : frequência de corte
- r : controla a amplitude do pico de ressonância e a rapidez da atenuação
- Típico: $r = 0.9$ a 0.95



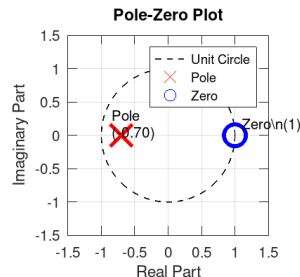
Exemplo para pólos com $r=0.7, 0.9$ e 0.95

Desenho de Filtro Passa-Alto

Objetivo: Passar frequências altas (Nyquist), atenuar frequências baixas (DC)

Estratégia:

- 1 **Colocar zeros em $z = 1$ (DC)**
 - Cria um nulo em $f = 0$
 - Múltiplos zeros para atenuação mais acentuada
- 2 **Colocar pólos perto de $z = -1$ (Nyquist)**
 - Amplifica frequências altas
 - Mais perto do círculo = corte mais acentuado
- 3 **Ajustar o raio do pólo** para a largura de banda desejada



Filtro Passa-Alto: Exemplo de 1ª Ordem

Filtro passa-alto simples de 1ª ordem:

$$H(z) = K \frac{1-z^{-1}}{1+az^{-1}} = \frac{z-1}{z+a}$$

Configuração pólo-zero:

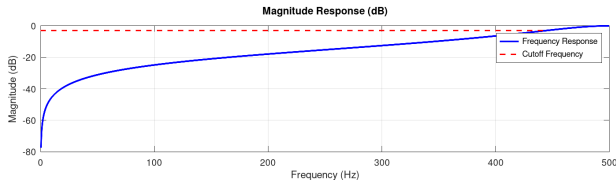
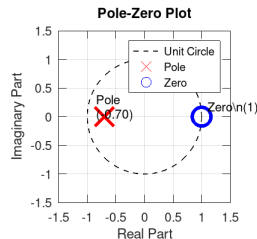
- Zero: $z = 1$ (DC)
- Pólo: $z = -a$ onde $0 < a < 1$

Frequência de corte:

$$f_c \approx \frac{f_s}{2} - \frac{f_s}{2\pi} \cos^{-1}(a)$$

Exemplos:

- $a = 0.7$: $f_c \approx 0.3734f_s$ (measured 0.4443)
- $a = 0.9$: $f_c \approx 0.4282f_s$ (measured 0.4832)
- $a = 0.95$: $f_c \approx 0.4495f_s$ (measured 0.4919)



Filtro Passa-Alto: Exemplo de 2ª Ordem

Filtro passa-alto de 2ª ordem:

$$H(z) = K \frac{(z-1)^2}{(z-p_1)(z-p_2)}$$

Configuração:

- Zero duplo em $z = 1$
- Pólos complexos conjugados:

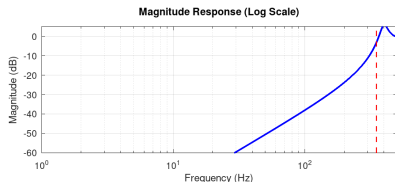
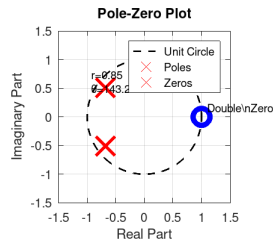
$$p_{1,2} = re^{\pm j(\pi-\theta)}, \text{ onde:}$$

- r controla f_c
- θ define o factor Q e a selectividade:

Menor valor aumenta Q, resposta mais rápida e possíveis picos

Valores típicos:

- $r = 0.7$ a 0.95
- $\theta = \frac{\pi}{4}$ a $\frac{3\pi}{4}$
- Fornece uma atenuação de -40 dB/década

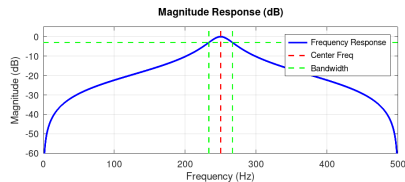
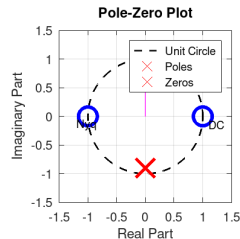


Desenho de Filtro Passa-Banda

Objetivo: Passar frequências em torno de f_0 ,
e rejeitar DC e Nyquist

Estratégia:

- 1 Colocar zeros em $z = 1$ e $z = -1$
 - Rejeita DC e Nyquist
 - Cria uma resposta simétrica
- 2 Colocar pólos complexos conjugados em $z = re^{\pm j\omega_0}$
 - Cria um pico na frequência central f_0
 - Ângulo: $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$
- 3 Ajustar o raio do pólo r para controlo da largura de banda
 - $r \approx 0.9$: largura de banda larga
 - $r \approx 0.99$: largura de banda estreita (Q elevado)



Filtro Passa-Banda: Exemplo de 2ª Ordem

Filtro passa-banda padrão de 2ª ordem:

$$H(z) = K \frac{1 - z^{-2}}{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

Localizações pólo-zero:

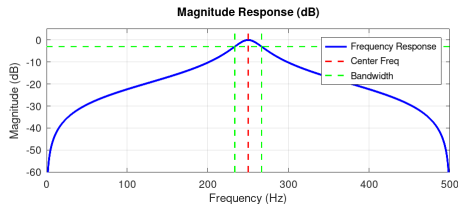
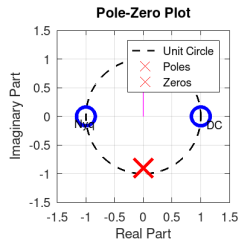
- Zeros: $z = \pm 1$
- Pólos: $z = re^{\pm j\omega_0}$

Fórmula da largura de banda:

$$BW \approx \frac{(1-r)f_s}{\pi}$$

Fator Q:

$$Q = \frac{f_0}{BW} \approx \frac{\pi f_0}{(1-r)f_s}$$

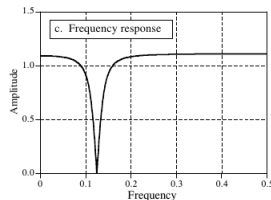
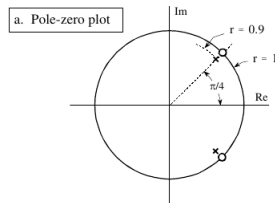


Desenho de Filtro Notch (Rejeita-Banda)

Objetivo: Rejeitar uma faixa de frequência estreita em torno de f_0

Estratégia:

- ❶ Colocar zeros no círculo unitário em $e^{\pm j\omega_0}$
 - Rejeição perfeita em f_0
 - $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$
- ❷ Colocar pólos perto dos zeros, dentro do círculo
 - Mesmo ângulo que os zeros
 - Raio $r \approx 0.9$ a 0.99
 - Controla a largura do notch
- ❸ Pólos mais próximos = notch mais estreito
 - $r = 0.9$: notch largo
 - $r = 0.95$: notch médio
 - $r = 0.99$: notch muito estreito



Filtro Notch: Forma Padrão

Filtro notch de 2ª ordem:

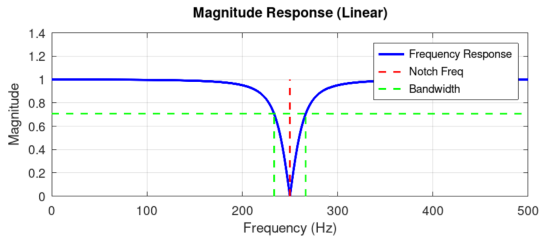
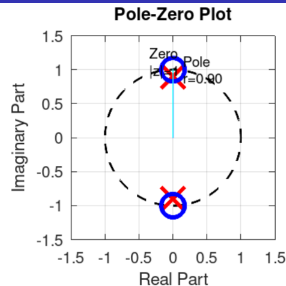
$$H(z) = \frac{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$$

Localizações pólo-zero:

- Zeros: $z = e^{\pm j\omega_0}$ (no círculo)
- Pólos: $z = re^{\pm j\omega_0}$ (dentro)

Propriedade chave:

- Ganho unitário em todo o lado exceto perto de f_0
- Nulo profundo exatamente em f_0
- Forma de notch simétrica



Sumário

- 1 Fundamentos Teóricos
- 2 Efeito dos pólos
- 3 Efeitos dos Zeros
- 4 Interpretação Geométrica
- 5 Projecto de Filtros Comuns
- 6 Procedimento de Desenho Genérico**
- 7 Recursos bibliográficos

Abordagem sistemática para o posicionamento de pólos e zeros:

1 Especificar Requisitos

- Tipo de filtro (PBx, PA, PB, Notch)
- Frequência(s) de corte/central
- Largura de banda (para PB/Notch)
- Largura da banda de transição
- Ripple na banda passante / atenuação na banda de rejeição

2 Colocar Zeros

- PBx: zeros em $z = -1$
- PA: zeros em $z = 1$
- PB: zeros em $z = \pm 1$
- Notch: zeros em $z = e^{\pm j\omega_c}$

3 Colocar Pólos

- Converter frequência em ângulo: $\theta = 2\pi f/f_s$
- Escolher o raio com base na rapidez da transição/largura de banda
 - Assim define-se $z = re^{\pm j\theta}$

4 Calcular Coeficientes

- Expandir a forma fatorizada
- Para pólos complexos: $(z - re^{j\theta})(z - re^{-j\theta}) = z^2 - 2r \cos(\theta)z + r^2$

5 Normalizar Ganho

- Avaliar $|H(e^{j\omega})|$ na banda passante
- Definir K para ganho unitário (ou ganho desejado)

6 Verificar Estabilidade

- Confirmar que todos os pólos respeitam: $|p_i| < 1$
- Se for instável, reduzir os raios dos pólos

7 Analisar Resposta

- Traçar a resposta em magnitude
- Traçar a resposta de fase
- Verificar se as especificações foram cumpridas
- Verificar o comportamento no domínio do tempo (resposta ao impulso e degrau)

8 Iterar se Necessário

- Ajustar as localizações de pólos/zeros
- Adicionar mais pólos/zeros para uma resposta mais acentuada
- Otimizar para requisitos específicos

Regras Chave de Desenho

Estabilidade (Crítica!)

Todos os pólos devem estar dentro do círculo unitário: $|p_i| < 1$

- Verificar após cada passo de desenho. Dar margem de segurança (e.g. $|p_i| \leq 0.99$)

Coeficientes Reais

Pólos/zeros complexos devem surgir em pares conjugados

- Se $p = re^{j\theta}$ é um pólo, então $p^* = re^{-j\theta}$ também tem de ser um pólo.
- O mesmo aplica-se aos zeros

Causalidade

Número de pólos $\geq$ número de zeros

- $N \geq M$ para filtro causal
- Se $M > N$, o filtro é não causal (requer amostras futuras)

Compromissos de Desenho

Parâmetro	Benefício	Custo
Pólo mais perto do círculo unitário	Seletividade de frequência mais acentuada	Resposta ao impulso mais longa, mais oscilação residual
Higher filter order	Atenuação mais abrupta	Mais computação, maior atraso
Múltiplos pólos na mesma localização	Taxa de atenuação mais rápida	Aumento da distorção de fase
Zeros no círculo unitário	Nulos perfeitos	Pode causar problemas de fase
Fator Q elevado	Largura de banda estreita	Sensível à quantização dos coeficientes

Regra de Ouro

Equilibrar sempre a seletividade de frequência com o comportamento no domínio do tempo!

Escolha do raio do pólo r :

Raio r	Aplicação	Características
0.7 – 0.8	Filtragem suave	LB larga, estabilização rápida
0.85 – 0.92	Uso geral	Bom equilíbrio
0.93 – 0.96	Filtragem seletiva	LB estreita, alguma oscilação
0.97 – 0.99	Ressonadores “High-Q”	Muito estreita, oscilação residual significativa

Exemplos de uso:

- **Equalizadores de áudio:** $r = 0.9$ a 0.95
- **Biomédicas (ECG/EEG):** $r = 0.92$ a 0.97
- **Notch para linha de alimentação:** $r = 0.95$ a 0.98
- **Comunicações:** $r = 0.85$ a 0.93

Sumário

- 1 Fundamentos Teóricos
- 2 Efeito dos pólos
- 3 Efeitos dos Zeros
- 4 Interpretação Geométrica
- 5 Projecto de Filtros Comuns
- 6 Procedimento de Desenho Genérico
- 7 Recursos bibliográficos**

Esta apresentação baseia-se em larga medida nas referências abaixo. Recomenda-se a sua leitura.

- Introduction To Digital Filters With Audio Applications, Julius O. Smith Iijos, Center For Computer Research In Music And Acoustics (Ccrma), Stanford University (available at: <https://ccrma.stanford.edu/jos/filters/filters.html>)
- The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, Chapter 33
- Understanding Digital Signal Processing 3rd Edition, by Richard Lyons, Pearson, ISBN 978-0137027415